4-2 · Apache Iceberg 레이크하우스 구축 · 실습 1.5H

Iceberg 테이블 생성과 타임 트래블

스냅샷을 쌓고, 과거로 갔다 오고, 스키마를 바꾼다

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

1.5시간 뒤에는

① demo.lakehouse.orders 를 만들고 MinIO 에 생긴 파일을 센다

② UPDATE 로 스냅샷을 쌓고 VERSION·TIMESTAMP AS OF 로 과거를 본다

③ 롤백 뒤 snapshots 는 그대로, history 가 느는 것을 본다

④ ADD COLUMN 뒤 parquet 이 그대로(3)인 것을 확인한다

마지막 4행 상태가 4-3 의 출발점입니다 — 테이블을 지우지 마세요

실습 흐름

일곱 단계 — spark-sql 은 켜 둔 채로

SQL 은 spark-sql ()> 에서, 파일 세기는 새 터미널에서 — 새 터미널은 cd ~/lakehouse 부터

1. 만들기	2. 파일 세기	3·4. 스냅샷	5·6. 롤백·스키마	7. 메타테이블
CREATE · INSERT 2행	mc ls · grep -c 2 · 2	UPDATE → VERSION AS OF	rollback · ADD COLUMN	snapshots · history files · manifests

1단계

테이블을 만들고 2행을 넣는다

데이터베이스	CREATE DATABASE IF NOT EXISTS demo.lakehouse;
테이블	CREATE TABLE demo.lakehouse.orders (...) USING iceberg;
컬럼 넷	order_id BIGINT · customer STRING · amount DOUBLE · order_date DATE
넣기	INSERT ... (1, 'kim', 15000, ...), (2, 'lee', 32000, ...)
확인	SELECT * FROM demo.lakehouse.orders ORDER BY order_id;

확인 포인트: 1 kim 15000.0 · 2 lee 32000.0 두 행 · warehouse 버킷 lakehouse/orders/ 아래 data/ · metadata/

2단계

저장소에 생긴 파일 — 이론의 네 층이 그대로

층	파일	어디에
스냅샷	….metadata.json	metadata/
매니페스트 목록	snap-….avro	metadata/
매니페스트	…-m0.avro	metadata/
데이터 파일	….parquet	data/

parquet 2 — VALUES 두 행을 Task 둘이 각자 한 파일씩 썼다

cd ~/lakehouse → mc ls --recursive local/warehouse · grep -c 로 세면 metadata.json 2 · parquet 2

3·4단계

UPDATE 로 스냅샷을 쌓고, 두 시점을 본다

1. **UPDATE ... SET amount = 20000 WHERE order_id = 1**
   snapshots 두 행 — operation 이 append · overwrite
2. **첫 줄(append)의 snapshot_id · committed_at 복사**
   committed_at 은 UTC — 한국 시각보다 9시간 이르다
3. **VERSION AS OF <id> · TIMESTAMP AS OF '<committed_at>'**
   둘 다 15000.0 · 일반 SELECT 는 20000.0
4. **UNION ALL 로 「이전」·「현재」 한 쿼리에**
   네 줄 — order_id 1 만 15000.0 과 20000.0 으로 다르다

예시 숫자 그대로면

Cannot find snapshot

4단계 — 일부러 실패시키기

시각을 잘못 넣어 보기 — 기준은 UTC

테이블을 만들기 전 날짜로 넣기

'2026-09-06 09:00:00' — 그때는 테이블이 없었다

- Cannot find a snapshot older than
- ...2026-09-06T09:00:00+00:00
- 끝의 +00:00 = UTC 로 읽었다는 표시

VS

한국 시각(+9시간)으로 넣기

오류가 없어서 더 위험하다

- 오류 없이 amount 20000.0(현재 값)
- UTC 로 읽어 9시간 뒤 = UPDATE 뒤
- committed_at 값을 그대로 복사한다

5·6단계

롤백은 포인터 이동, 컬럼 추가는 메타데이터만

1. **CALL demo.system.rollback_to_snapshot(..., 첫 id)**
   한 줄 반환 · amount 가 15000.0 으로 돌아온다

2. **snapshots 는 두 행 그대로 · history 는 세 행**
   셋째 줄이 첫 id · overwrite 줄 is_current_ancestor 는 false

3. **ALTER TABLE ... ADD COLUMN channel STRING**
   DESCRIBE 다섯 컬럼 · 기존 2행은 NULL · parquet 3 그대로

4. **INSERT 3·4행 (web · app) → 총 4행**
   parquet 은 INSERT 만큼만 늘어 3 → 5

parquet 개수

2 → 3 → 5

ALTER 는 0

7단계

메타테이블 넷 — 문제를 진단할 때 연다

메타테이블	보여 주는 것	지금
orders.snapshots	스냅샷 — append · overwrite · append	3행
orders.history	「현재」가 가리킨 스냅샷의 이력	4행
orders.files	현재 유효한 데이터 파일과 통계	4행
orders.manifests	매니페스트 목록	2행

저장소의 parquet 은 5 인데 files 는 4 — UPDATE 가 쓴 파일은 롤백으로 현재 상태에서 빠졌다

확인 포인트

이 1.5시간이 끝날 때 확인할 것

1. INSERT 뒤 metadata.json 2 · parquet 2 를 셌다
2. snapshots 에 append · overwrite, committed_at 은 UTC
3. VERSION·TIMESTAMP AS OF 는 15000.0, 일반 SELECT 는 20000.0
4. 롤백 뒤 snapshots 두 행 그대로 · history 세 행
5. parquet 이 ALTER 뒤 3 그대로, INSERT 뒤 5
6. 메타테이블 snapshots 3 · history 4 · files 4 · manifests 2

4-2 · 실습 1.5H 마무리

다음은 정리·회고 (0.5H)

오늘 쓴 Iceberg 명령을 한 장으로 정리하고, 4-3 파이프라인이 출발할 상태를 확인합니다

- ✓ **Iceberg SQL 열 개 요약표**
- ✓ **컨테이너 4개 · orders 4행 · raw CSV 확인**
- ✓ **down → up 뒤에도 count 4 인지**
- ✓ **자주 겪는 오류와 4-3 예고**

가져갈 것

orders 4행 상태 · spark-sql 터미널